

Exercice 1 — *intensité à partir de la charge*

Une charge $Q = 12 \text{ C}$ traverse la section d'un fil conducteur en une durée $t = 4 \text{ s}$. Calcule l'intensité I du courant, en précisant l'unité.

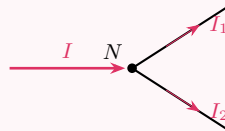
Exercice 2 — *de la charge au nombre d'électrons*

Un conducteur est parcouru par un courant continu d'intensité $I = 2 \text{ A}$ pendant $t = 5 \text{ s}$. On donne la charge élémentaire $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

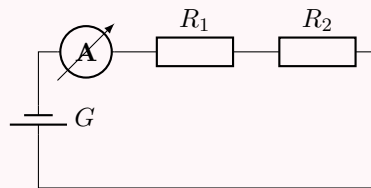
- Quelle charge Q traverse une section du conducteur ?
- À combien d'électrons cette charge correspond-elle ?

Exercice 3 — *loi des nœuds : une intensité manquante*

Au nœud N ci-dessous arrive un courant d'intensité $I = 5 \text{ A}$. Deux branches en partent : l'une porte $I_1 = 2 \text{ A}$. Détermine I_2 .

**Exercice 4** — *en série, l'intensité est partout la même*

Dans le circuit série ci-dessous, un ampèremètre placé avant R_1 indique $0,5 \text{ A}$. Que lira un second ampèremètre placé entre R_1 et R_2 ? Justifie en une phrase.

**Exercice 5** — *isoler la durée*

Un courant continu d'intensité $I = 0,5 \text{ A}$ circule dans un fil. Quelle durée t faut-il pour qu'une charge $Q = 30 \text{ C}$ traverse une section de ce fil ?